

- **wing:area** : Aire total de l'aile de l'avion (π^2).

$$S = 2 \int_0^{b/2} c(y) dy$$

b = wingspan
 $c(y)$ = local chord distribution

- **wing:aspect** : Rapport d'aspect (à quelle point l'aile est longue et mince).

$$AR = \frac{b^2}{S}$$

- **wing:taperi / wing:tapero** : Taux d'effilement de la partie intérieure/extérieure de l'aile. Définie comment la corde diminue le long de l'envergure.

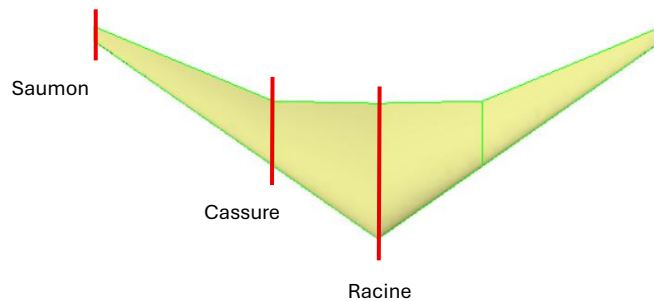
$$\text{taper}_i = \frac{c_b}{c_r}$$

$$\text{taper}_o = \frac{c_t}{c_b}$$

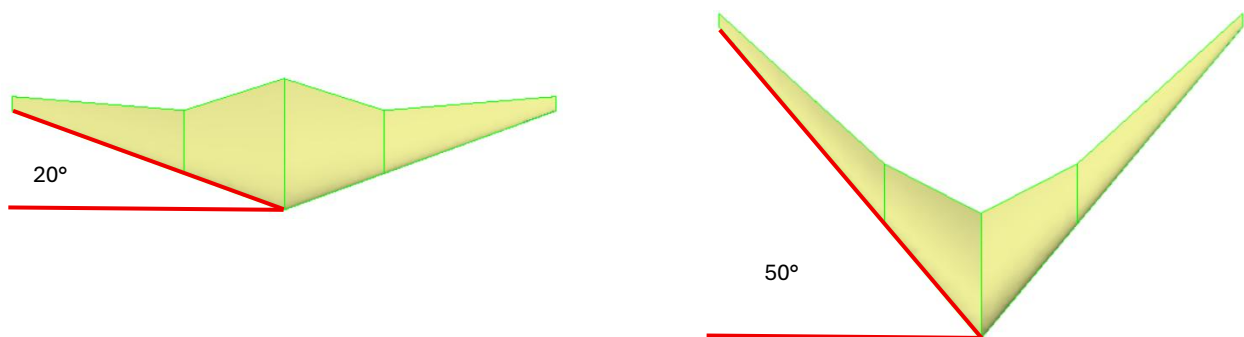
c_r = corde à la racine

c_b = corde à la cassure

c_t = corde au saumon



- **wing:sweep** : Angle entre l'aile et la direction perpendiculaire au fuselage (degrés).



- **wing:dihedral** : Angle d'inclinaison de l'aile vers le haut, vu de face, par rapport au plan horizontal de l'avion (degrés).



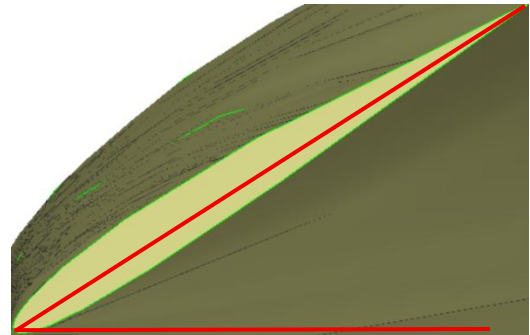
- **wing:break** : Position de la cassure en fraction de la longueur de l'aile.

$$y_{break} = \text{wing:break} \times \frac{b}{2}$$

- **wing:alpha(r/b/t)** : Angle entre la corde (racine, cassure et saumon) de l'aile et le flux d'air.



10°



35°

- **wing:thick(r/b/t)** : Rapport entre l'épaisseur maximale divisée par la corde locale (racine, cassure et saumon) (input NACA).

$$\text{thick} = \frac{t_{\max}}{c}$$

- **wing:camber(r/b/t)** : Mesure de la courbure de la ligne moyenne de l'aile (racine, cassure et saumon) (input NACA).

$$\text{camber} = \frac{f_{\max}}{c}$$

$f_{\max}$ = flèche maximale de la ligne moyenne